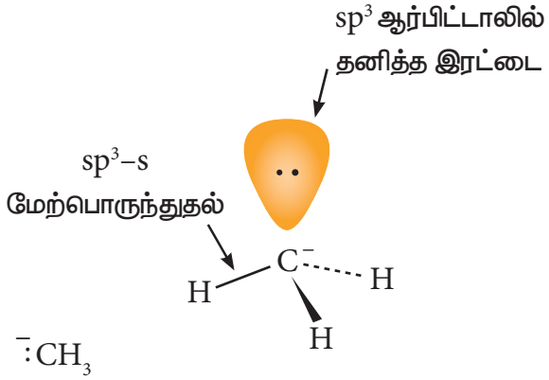
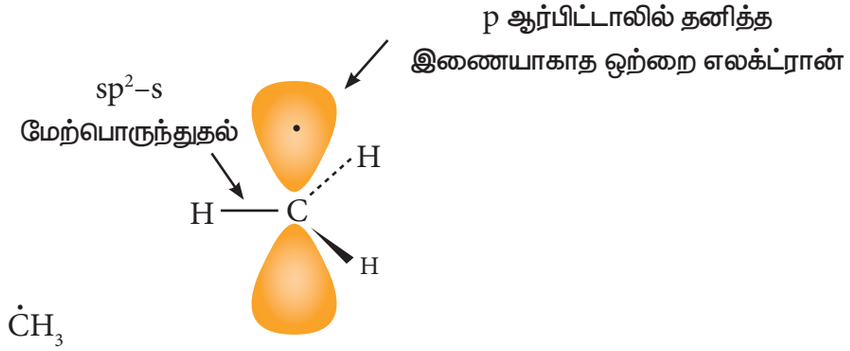
பொதுவாக, கார்பன் எதிர் அயனியானது பிரமிடு வடிவத்தினைப் பெற்றிருக்கும் மேலும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானானது கார்பனின் ஒரு $sp^3$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலில் இடம் பெற்றிருக்கும்.




படம் **12.1a** கார்பன் எதிர் அயனி வடிவம்.

ஆல்கைல் தனி உறுப்பானது பிரமிடு வடிவத்தினையோ அல்லது தள வடிவத்தினையோ பெற்றிருக்கலாம்.




படம் **12.1b** கார்பன் தனி உறுப்பு வடிவம்.

கார்பன் நேர் அயனி மற்றும் கார்பன் எதிர் அயனிகளின் ஒப்பீட்டு நிலைப்புத்தன்மை வரிசை பின்வருமாறு அமையும்.

பல்வேறு கார்பன் நேர் அயனிகளின் ஒப்பீட்டு நிலைப்புத் தன்மை வரிசை பின்வருமாறு.

$$^{+}C(CH_3)_3 > {}^{+}CH(CH_3)_2 > {}^{+}CH_2CH_3 > {}^{+}CH_3$$

பல்வேறு கார்பன் எதிர் அயனிகளின் ஒப்பீட்டு நிலைப்புத் தன்மை வரிசை பின்வருமாறு.

$$^{-}C(CH_3)_3 < {}^{-}CH(CH_3)_2 < {}^{-}CH_2CH_3 < {}^{-}CH_3$$

### 12.1.3 கருக்கவர் பொருள்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள்கள்

நேர்மின் தன்மையுடைய மையத்தின் மீது அதிக நாட்டமுடைய வினைக் காரணிகள் கருக்கவர் பொருள்கள் (nucleophiles) எனப்படும். இக் கருக்கவர் பொருள்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள அணுக்களைப் பெற்றிருப்பதால் நேர்மின் மையம் காணப்படும் அணுவின் மீது நாட்டத்தினைப் பெற்றிருப்பதுடன் அதனுடன் எலக்ட்ரானைப் பங்கீடு செய்து சகப்பிணைப்பினை உருவாக்கி நிலைப்புத்தன்மையைப் பெறுகின்றன. மேலும் இவைகள் வழக்கமாக எதிர் மின் சுமையுடைய அயனிகளாகவோ அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையினைக் கொண்டுள்ள நடுநிலை மூலக்கூறுகளாகவோ இருக்கும். அனைத்து லூயி காரங்களும் கருக்கவர் பொருளாக செயல்படும் தன்மையுடையவை.



Unit 12 Final - jagan.indd 179 22-01-2021 15:23:38